

Programtervező informatikus Bsc szak, A szakirány

1. Írjuk táblázatba a Gersgorin körök középpontjait és sugarait ($R_i = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$)!

a_{ii}	3	4	-4	-3
R_i	2	3	3	2

Mivel a megadott mátrix szimmetrikus, ezért a sajátértékei valósak, így a Gersgorin-köröknek csak a valós vetületét kell néznünk.

$$G_1 = [1; 5], G_2 = [1; 7], G_3 = [-7; -1], G_4 = [-5; -1]$$

(2 pont)

Mivel két-két Gersgorin-kör diszjunkt, ezért két-két sajátérték található az $[1; 7]$ illetve a $[-7; -1]$ intervallumban.

(1 pont)

Mivel a nulla nincs benne egyik Gersgorin körben sem, így a mátrix invertálható.

(1 pont)

2. Első lépésként készítsük el az $\mathbf{x}_k$ vektorokat.

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_1 &= \mathbf{A}\mathbf{x}_0 & \longrightarrow & \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \mathbf{x}_2 &= \mathbf{A}\mathbf{x}_1 & \longrightarrow & \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 18 \\ 9 \end{bmatrix} \\ \mathbf{x}_3 &= \mathbf{A}\mathbf{x}_2 & \longrightarrow & \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 9 \\ 18 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 63 \\ 90 \\ 63 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(3 pont)

A maximális abszolútértékű sajátérték közelítésére a Rayleigh-hányadost számoljuk.

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_0 &= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} & \longrightarrow & \lambda_1^{(1)} = \frac{\langle \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_0 \rangle}{\langle \mathbf{x}_0, \mathbf{x}_0 \rangle} = \frac{4}{1} = 4 \\ \mathbf{x}_1 &= \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 9 \\ 18 \\ 9 \end{bmatrix} & \longrightarrow & \lambda_1^{(2)} = \frac{\langle \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1 \rangle}{\langle \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_1 \rangle} = \frac{90}{18} = \frac{10}{2} = 5 \\ \mathbf{x}_2 &= \begin{bmatrix} 9 \\ 18 \\ 9 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 63 \\ 90 \\ 63 \end{bmatrix} & \longrightarrow & \lambda_1^{(3)} = \frac{\langle \mathbf{x}_3, \mathbf{x}_2 \rangle}{\langle \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_2 \rangle} = \frac{567 + 1620 + 567}{81 + 324 + 81} = \frac{2745}{486} \approx 5,6667 \end{aligned}$$

(3 pont)

3. Írjuk fel az $\mathbf{A}^{(1)} = \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q}$ mátrixot, ahol $c := \cos \varphi$, $s := \sin \varphi$.

$$\begin{aligned}
 \mathbf{A}^{(1)} = \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} &= \begin{bmatrix} c & 0 & -s \\ 0 & 1 & 0 \\ s & 0 & c \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c & 0 & s \\ 0 & 1 & 0 \\ -s & 0 & c \end{bmatrix} = \\
 &= \begin{bmatrix} 4c - s & c - s & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 4s + c & s + c & s + 4c \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c & 0 & s \\ 0 & 1 & 0 \\ -s & 0 & c \end{bmatrix} = \\
 &= \begin{bmatrix} 4c^2 - sc - sc + 4s^2 & c - s & 4sc - s^2 + c^2 - 4sc \\ c - s & 4 & s + c \\ 4sc + c^2 - s^2 - 4sc & s + c & 4s^2 + sc + sc + 4c^2 \end{bmatrix} = \\
 &= \begin{bmatrix} 4 - 2sc & c - s & c^2 - s^2 \\ c - s & 4 & s + c \\ c^2 - s^2 & s + c & 4 + 2sc \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

(4 pont)

$$c^2 - s^2 = 0 \Leftrightarrow \cos 2\varphi = 0$$

$$c := \cos \varphi = \sqrt{\frac{1 + \cos 2\varphi}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$s := \sin \varphi = \sqrt{\frac{1 - \cos 2\varphi}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\mathbf{Q} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(3 pont)

A kapott értékeket az $\mathbf{A}^{(1)}$ mátrixba behelyettesítve

$$4 - 2sc = 4 - 1 = 3, \quad c - s = 0$$

$$4 + 2sc = 4 + 1 = 5, \quad s + c = \sqrt{2}$$

Tehát ennek segítségével kiszámítva a hasonlósági transzformáció után kapott mátrixot, adódik a következő.

$$\mathbf{A}^{(1)} = \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & \sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{2} & 5 \end{bmatrix}$$

(3 pont)

4. Az osztott differencia táblázat

x_i	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_0, x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$
0	0			
1	2	2		
2	12	10	4	
3	56	44	17	$\frac{13}{3}$

(3 pont)

Az interpolációs polinom Newton-alakja

$$\begin{aligned}
 N_2(x) &= 0 + 2x + 4x(x-1) + \frac{13}{3}x(x-1)(x-2) = 2x + 4x^2 - 4x + \frac{13}{3}(x^3 - 3x^2 + 2x) = \\
 &= 4x^2 - 2x + \frac{13}{3}x^3 - 13x^2 + \frac{26}{3}x = \frac{13}{3}x^3 - 9x^2 + \frac{20}{3}x.
 \end{aligned}$$

(2 pont)